

RESUMO SOBRE SISTEMAS OPERACIONAIS

Um sistema operacional pode ser resumido como um programa que tem como principais objetivos fornecer abstrações e gerir os recursos do computador. Objetivos comuns são gerir o tempo do processador, a memória e o acesso à dispositivos externos, mas diferentes sistemas possuem diferentes propósitos. Sistemas de tempo real, por exemplo, são caracterizados por um atraso de resposta fixo, sendo ideais para aplicações críticas onde o mínimo erro ou atraso pode resultar em consequências catastróficas, como sistemas industriais e militares. Por outro lado, sistemas operacionais embarcados são caracterizados pela sua simplicidade e baixo uso de memória, pois são usados em dispositivos pequenos específicos à aplicações que possuem baixa capacidade de armazenamento.

Uma das grandes responsabilidades atribuídas aos sistemas operacionais é a de gerência do tempo do processador. Nos dias de hoje é muito comum um computador ter milhares de processos em execução que concorrem pelo tempo do processador (um processo pode ser definido como um programa em execução). O escalonamento de processos visa distribuir eficientemente o tempo do processador entre os processos que precisam ser executados. O algoritmo responsável por fazer essa decisão é chamado de algoritmo de escalonamento, e muitos fatores diferentes são considerados para a escolha do processo à ser executado, como tempo restante estimado, tempo desde a última execução, estado atual, prioridade, uso de entrada e saída, entre outros. Outra questão pertinente é qual modelo de *thread* é usado, como um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos, e onde que as *threads* existem no sistema operacional, seja dentro dos processos em execução ou à nível de núcleo. Cada um desses modelos e decisões resultam em diferentes vantagens e desvantagens.

Outra grande responsabilidade é a gerência de memória. Sistemas operacionais modernos contam com virtualização do espaço de memória, que tem como objetivo independizar os programas executados da posição de memória em que estão, permitindo que o mesmo programa continue funcionando quando carregado em endereços diferentes (um conceito vital para multiprogramação). Outra técnica usada na gerência de memória é a de paginação, que tem como objetivo fragmentar a memória ocupada por um processo em partes menores chamadas de páginas. Isso permite que somente as páginas necessárias sejam carregadas na memória principal, enquanto páginas menos utilizadas ficam armazenadas em uma memória secundária, consequentemente economizando o uso de memória. Por último, é comum que sistemas operacionais forneçam um sistema de arquivos (normalmente com estrutura hierárquica) que permite a fácil criação, edição e remoção de arquivos, normalmente dentro de estruturas chamadas de pastas.

Finalmente, uma terceira responsabilidade notável é o fornecimento de uma interface mais abstrata (e bonita) para aplicações de alto-nível. Normalmente isso é feito através da definição de um conjunto de chamadas de sistema, que definem uma interface para acesso à recursos. Como exemplo, o sistema operacional poderia expor uma interface para criação e remoção de arquivos, que poderia ser invocada através de programação, permitindo que programas interajam com o resto do sistema operacional. Outro benefício é que as chamadas de sistema padronizam a comunicação com o hardware, garantindo maior compatibilidade. Sem a abstração fornecida por chamadas de sistema, programas só funcionariam corretamente quando executados em conjunto do hardware específico referenciado em código.

Referências

Sistemas Operacionais Modernos - 3ª Edição - Tanenbaum